

26/05/04 Ch12 小考——class

Problem 1, 2, 3

目錄

1. 彼得先生的薪水	2
題目敘述	2
題解說明	2
完整程式碼	3
2. 很多人的薪水	4
題目敘述	4
題解說明	4
完整程式碼	4
3. 查詢薪水	6
題目敘述	6
題解說明	6
完整程式碼	6

1. 彼得先生的薪水

題目敘述

定義一個 Employee 員工類別，該類別的成員如下：

1. `_salary` 屬性：屬於私有屬性，屬性值為員工的薪資。
2. `public void SetSalary()` 方法：可用來設定員工薪資，最小值 20000，最大值 40000。
3. `public int GetSalary()` 方法：可用來取得員工薪資。
4. `Ename` 屬性：可用來設定員工的姓名。
5. `public void PrintData()` 方法：顯示員工的姓名，薪資資訊。

使用 Employee 類別建立物件，並將該物件 `Ename` 屬性值設為“彼得”，而 `_salary` 屬性值設為 19000，程式執行結果如下：

題解說明

照題意模擬即可。 `class`：

```
1  class Employee
2  {
3      private:
4          int _salary;
5
6      public:
7          string Ename;
8
9          void SetSalary(int x)
10         {
11             if (x < 20000) {_salary = 20000; }
12             else if (x > 40000) {_salary = 40000; }
13             else {_salary = x; }
14         }
15
16         int GetSalary()
17         {
18             return _salary;
19         }
20
21         void PrintData()
22         {
23             cout << Ename << " 薪水 " << GetSalary() << "\n";
24         }
25     };
```

彼得 薪水 20000

Program finished with exit code 0

Press any key to exit



完整程式碼

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  class Employee
5  {
6      // 題解程式碼
7  };
8
9  int main()
10 {
11     Employee A;
12
13     A.Ename = "彼得";
14     A.SetSalary(19000);
15     A.PrintData();
16
17     return 0;
18 }
```

2. 很多人的薪水

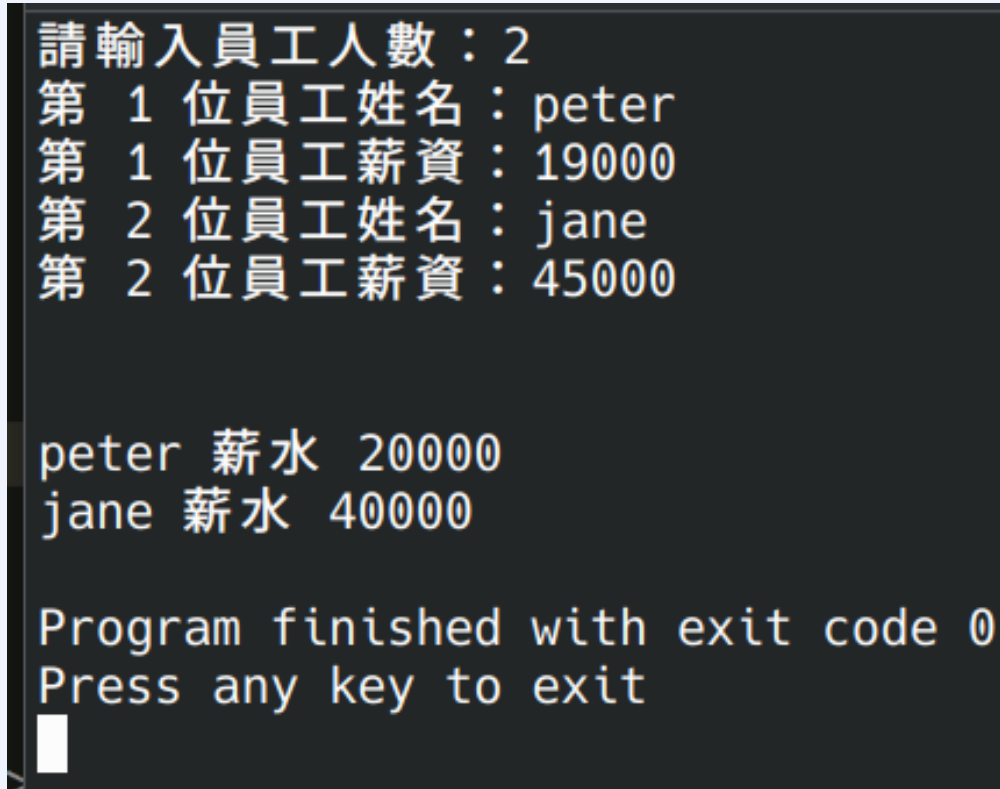
題目敘述

延續上例，使用 `new` 運算子動態配置 `Employee` 員工物件陣列，並讓使用者自己指定員工人數，接著再逐一輸入每一位員工的姓名與薪資，最後再印出所輸入的所有員工資料。

題解說明

`new` 宣告：

```
Employee *A = new Employee[n];
```



The screenshot shows a terminal window with the following text:

```
請輸入員工人數：2
第 1 位員工姓名：peter
第 1 位員工薪資：19000
第 2 位員工姓名：jane
第 2 位員工薪資：45000

peter 薪水 20000
jane 薪水 40000

Program finished with exit code 0
Press any key to exit
```

完整程式碼

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 class Employee
5 {
6     // 題解程式碼
7 };
8
9 int main()
10 {
11     int n;
12     cout << "請輸入員工人數：" << " "; cin >> n;
13     Employee *A = new Employee[n];
14
15     for (int i = 0; i < n; ++i)
16     {
17         cout << "第 " << (i + 1) << " 位員工姓名：" << " ";
18         cin >> A[i].Ename;
19
20         cout << "第 " << (i + 1) << " 位員工薪資：" << " ";
21         int x; cin >> x;
```

```
22     A[i].SetSalary(x);
23 }
24 cout << "\n\n";
25
26 for (int i = 0; i < n; ++i)
27 {
28     A[i].PrintData();
29 }
30 delete[] A;
31
32 return 0;
33 }
```

3. 查詢薪水

題目敘述

延續上例，再製作搜尋員工姓名的功能。先讓使用者輸入要搜尋員工的姓名，接著會由員工物件陣列去尋找所符合的資料並顯示出來。

題解說明

```
請輸入員工人數：3
第 1 位員工姓名：peter
第 1 位員工薪資：25000
第 2 位員工姓名：jane
第 2 位員工薪資：19000
第 3 位員工姓名：andy
第 3 位員工薪資：45000

請輸入欲搜尋的員工姓名：peter

peter 薪水 25000

Program finished with exit code 0
Press any key to exit
```

完整程式碼

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 class Employee
5 {
6     // 題解程式碼
7 };
8
9 int main()
10 {
11     /*
12         程式碼第二題 line 11 ~ 24
13     */
14
15     string name;
```

```
16     cout << "請輸入欲搜尋的員工姓名：";  cin >> name;
17     cout << "\n\n";
18
19     bool is_found = false;
20     for (int i = 0; i < n; ++i)
21     {
22         if (A[i].Ename == name)
23         {
24             A[i].PrintData();
25             is_found = true;
26             break;
27         }
28     }
29     if (!is_found)
30     {
31         cout << "找不到員工!\n";
32     }
33
34     delete[] A;
35
36     return 0;
37 }
```